

Atividade de Algoritmos e Programação

Aplicação de LLMs em Engenharia Mecânica

Sistema Inteligente para Análise de Potência Mecânica em Motores Elétricos

Disciplina: Algoritmos e Programação

(a) Versão atualizada da descrição do problema

Motores elétricos são amplamente utilizados em aplicações industriais e mecânicas. A análise de potência mecânica é fundamental para avaliar desempenho, eficiência energética e comportamento operacional. O objetivo deste projeto foi desenvolver uma solução computacional mais robusta para calcular automaticamente a potência mecânica de motores elétricos utilizando dados de torque e rotação. Além dos cálculos matemáticos, a solução também apresenta tabelas organizadas e gráficos, permitindo melhor interpretação visual dos resultados. A potência foi calculada pela equação: $P = (2 \times \pi \times n \times T) / 60000$ Onde:

- P = potência mecânica (kW)
- n = rotação (RPM)
- T = torque (Nm)

Uso de LLMs

Os modelos de linguagem (LLMs) foram utilizados para:

- estruturar o código Python;
- melhorar organização e documentação;
- auxiliar na criação dos gráficos;

- sugerir melhorias técnicas;
- apoiar a elaboração do relatório.

(b) Dados e resultados processados

Rotação (RPM)	Torque (Nm)	Potência (kW)
500.0	125.0	6.54
1000.0	120.0	12.57
1500.0	114.0	17.91
2000.0	108.0	22.62
2500.0	101.0	26.44
3000.0	95.0	29.85
3500.0	88.0	32.25

(c) Código-fonte atualizado da solução

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

rotacoes = np.array([500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500])
torques = np.array([125, 120, 114, 108, 101, 95, 88])

def calcular_potencia(rotacao, torque):
    return (2 * np.pi * rotacao * torque) / 60000

potencias = calcular_potencia(rotacoes, torques)

dados = pd.DataFrame({
    "Rotação (RPM)": rotacoes,
    "Torque (Nm)": torques,
    "Potência (kW)": np.round(potencias, 2)
})
print(dados)
plt.figure(figsize=(7,4))
plt.plot(rotacoes, potencias, marker='o')
plt.xlabel("Rotação (RPM)")
plt.ylabel("Potência (kW)")
plt.title("Potência Mecânica x Rotação")
plt.grid(True)
plt.show()
```

(d) Representações visuais da solução

Gráfico da potência mecânica em função da rotação.

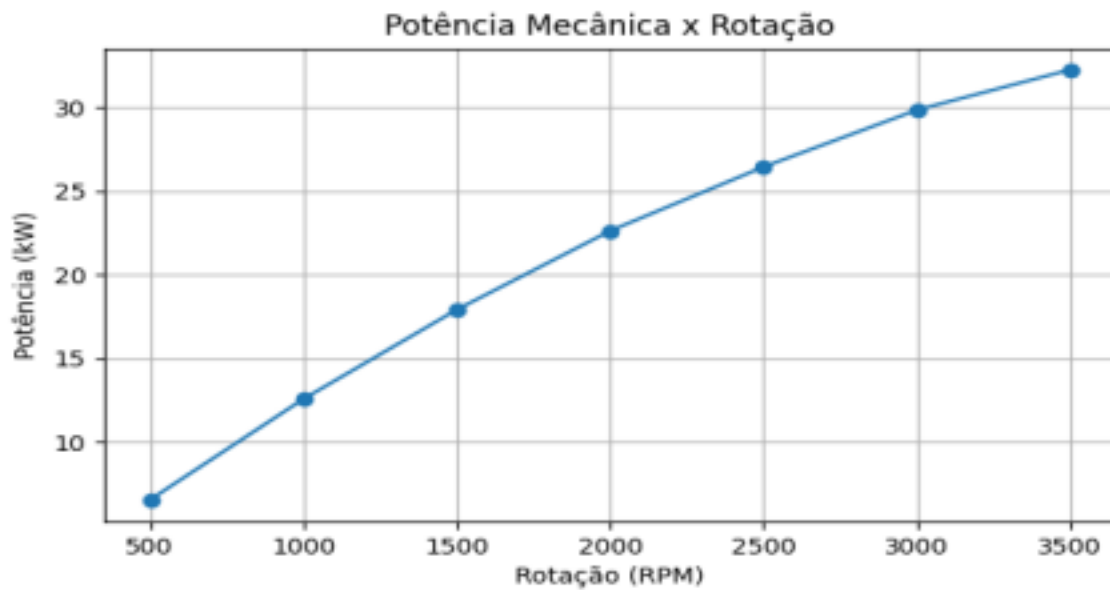
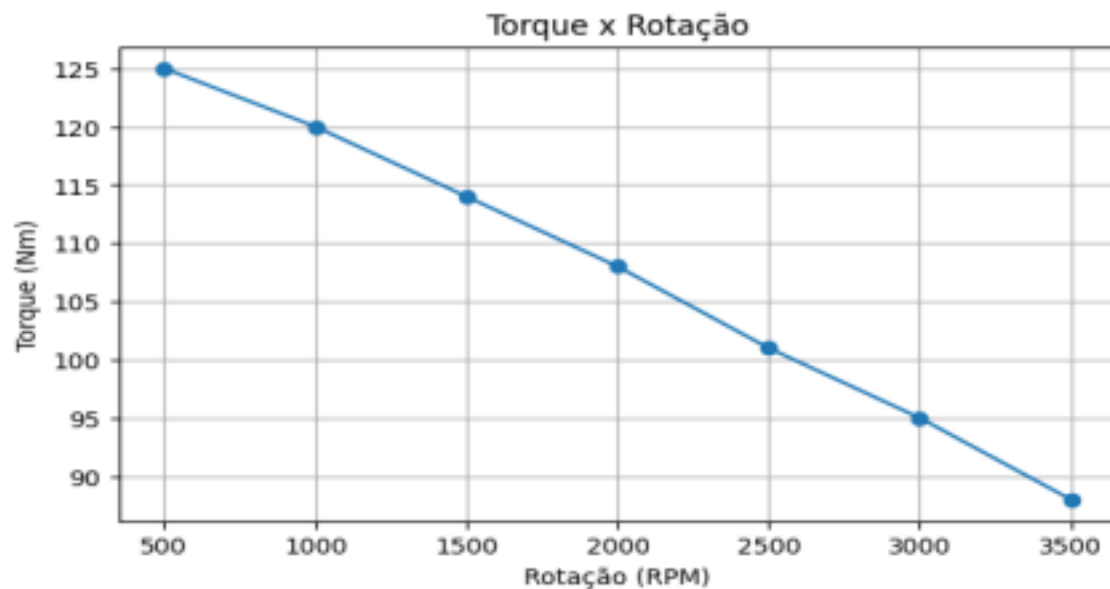


Gráfico do torque em função da rotação.



(e) Descrição objetiva das melhorias realizadas

Em comparação com a primeira versão do projeto, foram realizadas as seguintes melhorias:

- criação de função específica para cálculo;
- organização modular do código;
- inclusão de dois gráficos distintos;
- melhoria na apresentação visual do relatório;
- melhor separação entre processamento e visualização;
- documentação técnica mais clara;
- utilização mais efetiva de LLMs.

(f) Limitações atuais e próximos passos

Apesar dos resultados satisfatórios, a solução ainda apresenta limitações. Atualmente, os dados precisam ser inseridos manualmente no código e o sistema ainda não possui interface gráfica interativa. Como próximos passos, pretende-se:

- criar uma interface gráfica;
- permitir importação de arquivos CSV;
- automatizar leitura de sensores;
- integrar inteligência artificial para diagnóstico automático;
- implementar análise estatística avançada.

Conclusão

A solução desenvolvida demonstrou como algoritmos computacionais podem auxiliar na análise de desempenho de motores elétricos. A utilização de Python permitiu automatizar cálculos, organizar resultados e gerar visualizações úteis para análise técnica. Além disso, o uso de LLMs contribuiu para acelerar o desenvolvimento e melhorar a qualidade da documentação e da estrutura do projeto.